ESCOPO DO PROJETO

Plataforma Moodle + Curso de Reforço SAEB com Agente de IA Educacional Foco: 2º, 5ºano e 9º ano do Ensino Fundamental.

---

1. Apresentação

Solução integrada para preparação dos estudantes do 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental para o SAEB, unindo:

- **Plataforma Moodle personalizada, interativa e gamificada,** com todos os principais recursos H5P habilitados;
- **Desenvolvimento de novas ferramentas (plugins) para o Moodle**, dentro de uma perspectiva de inteligência artificial e da gamificação.
- **Curso digital de recomposição e reforço** de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, alinhado à BNCC e ao padrão SAEB;
- **Agente de IA Educacional atuando como professor virtual de apoio,** capaz de diagnosticar lacunas, personalizar trilhas e tirar dúvidas em linguagem acessível às crianças;
- **Formação estruturada para 50 professores**, fortalecendo o uso pedagógico de tecnologias, IA e gamificação;
- **Acompanhamento contínuo para alunos, professores e gestores,** com foco em melhoria de indicadores de aprendizagem.

---

2. Contexto e Justificativa

Os desafios atuais da Educação Básica incluem:

- Defasagem de aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
- Desempenho aquém do desejado em avaliações externas, especialmente em matemática e leitura no 2º, 5º e 9º ano;
- Necessidade de estratégias específicas de recomposição de aprendizagem e acompanhamento mais próximo de alunos e professores.

A combinação de materiais didáticos interativos, simulados, plataforma digital adaptativa e inteligência artificial amplia a capacidade de acompanhar cada aluno, personalizar trilhas de estudo e apoiar intervenções pedagógicas mais precisas.

---

3. Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Elevar o desempenho dos estudantes do 2º, 5º e 9º ano nas avaliações do SAEB, por meio de uma solução digital inovadora de recomposição e reforço de aprendizagem, integrando plataforma Moodle + H5P + IA educacional.

Objetivos Específicos

- Realizar avaliações diagnósticas e montar trilhas personalizadas de estudo;
- Desenvolver materiais de estudo de reforço escolar para os estudantes, o que envolve livro digital interativo, videoaulas interativas
- Fortalecer habilidades de Língua Portuguesa e Matemática prioritárias para o SAEB;
- Monitorar e avaliar o progresso dos alunos com indicadores claros para professores e gestores;
- Utilizar IA para adaptação curricular, sugestões de estudo e feedback personalizado;
- Desenvolver também aspectos socioemocionais relevantes para engajamento e permanência;

---

4. Escopo da Solução

4.1 Plataforma Moodle IA-SAEB

Implantação de um Moodle dedicado ao projeto, com:

- Layout responsivo, identidade visual própria do programa “Reforço SAEB 2º, 5º e 9º Ano”;
- Perfis diferenciados (gestor, coordenação, professor, aluno);

- H5P habilitado com ampla gama de atividades interativas: quizzes, vídeos interativos, arrastar-e-soltar, cartões de memória, apresentações interativas, timelines, entre outros;
- Integração com sistema de relatórios pedagógicos e de uso, acessível a coordenação e gestão.

4.2 Agente de IA Educacional (Professor Virtual de Apoio)

O Agente de IA Educacional atuará em três grandes eixos:

1. Diagnóstico
    - Testes iniciais em Língua Portuguesa e Matemática;
    - Construção de um perfil de conhecimento e de um perfil socioemocional básico (motivação, engajamento, autoconfiança) que possibilitará um ;
    - Geração de um Plano de Estudo Personalizado para cada aluno.
2. Ensino
    - Sistema de tira-dúvidas por chat, em linguagem simples e adequada ao 5º ano; (vide tópico 4.4)
    - Resumos explicativos dos principais conteúdos em layout amigável com infográficos e mapas mentais e conceituais;
    - Sugestão de atividades H5P e videoaulas específicas de acordo com o desempenho de cada estudante;
    - Apoio à produção de pequenos textos e respostas abertas, com modelos, exemplos e feedback guiado.
3. **Avaliação, Feedback e Engajamento**
    - Análise do desempenho em tempo real;
    - Feedback automático e orientado para o aluno e para o professor;
    - Identificação de alunos em risco (baixa participação ou baixo desempenho);
    - Gatilhos de engajamento (mensagens motivacionais, desafios, missões).

O agente poderá ser baseado em modelos de linguagem de grande porte (LLMs) brasileiros, garantindo maior aderência linguística, contexto sociocultural e adequação à realidade das redes públicas.

4.3 Desenvolvimento de Plugins de Gamificação para o Moodle

Serão desenvolvidos plugins/modificações para o Moodle com foco em **estratégias de gamificação**, de modo a transformar o percurso de estudos em uma experiência mais lúdica, motivadora e orientada a metas.

Objetivos específicos da gamificação:

- Aumentar a participação dos estudantes nas atividades propostas (quizzes, fóruns, tarefas, videoaulas).
- Estimular a progressão contínua nos conteúdos de Matemática e Língua Portuguesa.
- Promover o senso de conquista e autoeficácia dos alunos, por meio de feedbacks positivos e recompensas simbólicas.
- Gerar dados pedagógicos mais ricos para o acompanhamento da equipe docente e de gestão.

Funcionalidades previstas dos plugins de gamificação:

- **Sistema de pontos e níveis**:
    - Pontos atribuídos automaticamente por acesso às aulas, conclusão de atividades, participação em fóruns e desempenho em quizzes.
    - Níveis de progressão que sinalizam o avanço do estudante ao longo dos módulos do curso de reforço.
- **Medalhas e conquistas (badges)**:
    - Conquistas por metas específicas (ex.: “Herói da Leitura”, “Mestre da Fração”, “Campeão dos Problemas Matemáticos”, “Leitor Fluente”).
    - Medalhas vinculadas a competências-chave avaliadas pelo SAEB.
- **Rankings saudáveis e cooperativos**:
    - Leaderboards por turma/polo, enfatizando cooperação e superação pessoal, evitando exposições negativas.
    - Possibilidade de rankings em equipes (grupos de alunos) para incentivar trabalho colaborativo.
- **Missões, desafios e trilhas de aprendizagem**:
    - Missões temáticas (por exemplo, “Semana da Interpretação de Texto” ou “Desafio das Quatro Operações”) com atividades encadeadas.

    - Trilhas personalizadas de acordo com o desempenho do aluno (reforço em conteúdos com maiores dificuldades).

- **Loja virtual pedagógica (opcional)**:
    - Sistema de "moedas virtuais" acumuladas pelos alunos, que podem ser trocadas por recompensas simbólicas (certificados especiais, avatares diferenciados, participação em desafios exclusivos etc.).

- **Relatórios gamificados para professores e gestores**:
    - Painéis gráficos mostrando engajamento, evolução por turma, por conteúdo e por tipo de atividade.
    - Indicadores que cruzam desempenho escolar e participação nas atividades gamificadas.

Chatbot de Inteligência Artificial para Reforço em Matemática e Língua Portuguesa

Será desenvolvido e integrado ao Moodle um **chatbot de IA** capaz de oferecer atendimento automatizado e pedagógico aos estudantes, com foco em conteúdos de reforço alinhados à BNCC e às matrizes de referência do SAEB.

Objetivos do chatbot de IA:

- Disponibilizar atendimento 24/7 para dúvidas pontuais de alunos sobre conteúdos, exercícios e atividades.
- Oferecer explicações passo a passo, em linguagem acessível, sobre tópicos de Matemática e Língua Portuguesa.
- Apoiar a consolidação de habilidades avaliadas pelo SAEB (interpretação de texto, resolução de problemas, operações básicas, frações, geometria, etc.).
- Gerar insumos para o professor identificar dificuldades recorrentes e ajustar a intervenção pedagógica.

Principais funcionalidades do chatbot:

- **Resolução guiada de questões**:
    - Explicações passo a passo de problemas matemáticos, incentivando o aluno a pensar e não apenas apresentar a resposta pronta.
    - Sugestões de estratégias de leitura e interpretação de enunciados.

- **Esclarecimento de dúvidas conceituais**:
    - Conceitos-chave (sujeito, predicado, verbo, adjetivo, fração, porcentagem, MMC, MDC etc.) explicados em linguagem simples, com exemplos do cotidiano.
- **Recomendações de atividades no AVA**:
    - Direcionamento para quizzes, videoaulas, textos e atividades específicas do curso quando o aluno demonstra dificuldade em determinado tema.
    - Sugestão de "próximos passos" baseados no padrão de dúvidas do estudante.
- **Feedback imediato e motivador**:
    - Mensagens de incentivo e valorização do esforço, reforçando a mentalidade de crescimento.
    - Reforço de acertos e sugestões construtivas para erros.
- **Relatórios para professores e coordenação**:
    - Mapeamento de dúvidas mais frequentes por turma, por conteúdo e por período.
    - Identificação de lacunas de aprendizagem que podem orientar novas intervenções didáticas, lives e materiais complementares.

Cuidados pedagógicos e éticos:

- O chatbot será configurado para **não substituir o professor**, mas atuar como apoio complementar.
- Linguagem respeitosa, clara, inclusiva e adequada ao público-alvo do 5º ano.
- Atenção às diretrizes de **proteção de dados e privacidade** dos estudantes.
- Incentivo à autonomia, evitando respostas "mágicas" e promovendo a reflexão.

---

5. Arquitetura Pedagógica do Curso de Reforço SAEB

5.1 Organização Geral (9 meses)

- Duração: 9 meses
- Público: alunos do 2º, 5º e 9ºano
- Foco: Língua Portuguesa e Matemática no contexto SAEB

Curso estruturado de forma preliminar (sem o trabalho dos conteudistas). Serão construídos 2 cursos de reforço escolar, uma para Lingua Portuguesa e outro para a Matemática. A seguir, uma apresentação preliminar e passível de profunda modificação se necessário:

Obs.: Urge destacar que a seguir estão ***apresentadas apenas as estruturas do curso online assíncrono***, porém, além desse componente formativo, existirão as **aulas presenciais** (conduzidas pelos professores formadores), **aulas massivas premium por transmitidas por LIVES** e as **aulas shorts multimodais veiculadas pelas redes sociais** (instagram e tiktok).

5.1.2 Curso 1 – Reforço SAEB Língua Portuguesa

Ementa (versão curta)

Desenvolvimento de competências de leitura e interpretação de textos em diferentes gêneros (narrativos, informativos, instrucionais, tirinhas, poemas, infográficos) com foco em habilidades cobradas no SAEB: localização de informações, inferência, identificação de tema e ideia principal, relação causa–consequência, uso de pontuação e ortografia em contexto, coesão e coerência em enunciados. Ênfase na leitura de questões de múltipla escolha e na compreensão de enunciados de problemas.

Pontos-chave:

- Objetivo geral: Ampliar a proficiência leitora e a capacidade de interpretar enunciados, elevando o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e apoiando a compreensão de questões de Matemática.
- Formato: Curso 100% assíncrono, com microaulas em vídeo, atividades interativas (H5P), exercícios autocorretivos e simulados no formato SAEB.
- Diferenciais:
    - Trilhas específicas para diferentes níveis de leitura.
    - Textos e questões espelhados no formato das avaliações externas.

- Integração direta com enunciados e problemas de Matemática.

5.1.2.1 Trilhas comuns (LP como base para tudo)

Trilha Comum 1 – Leitura de Enunciados e Estratégias de Prova

- **Foco:**
  - Leitura cuidadosa de enunciados longos e curtos.
  - Destaque de dados importantes e palavras-chave.
  - Estrutura de questões de múltipla escolha: comando, alternativas plausíveis, pegadinhas comuns.
- **Por que é comum?**
  - Serve tanto para as questões de Língua Portuguesa quanto para os problemas de Matemática, atacando a principal causa de erro: incompreensão do enunciado.
- **No Moodle:**
  - Microaulas mostrando "como pensar" ao ler a questão.
  - Atividades de sublinhar/destacar trechos importantes (H5P).
  - Exercícios em que o aluno apenas lê e classifica o tipo de pergunta antes de responder.

Trilha Comum 2 – Dicas de Prova e Organização do Tempo

- **Foco:**
  - Gestão do tempo na prova.
  - Ordem estratégica de resolução das questões.
  - Revisão do gabarito e controle da ansiedade.
- **No Moodle:**
  - Vídeos curtos com estratégias práticas.
  - Mini-simulados com cronômetro.
  - Relatórios simples para o aluno visualizar sua evolução (tempo x acertos).

5.1.2.2 Trilhas específicas – Curso de Língua Portuguesa

Trilha LP1 – Leitura Básica e Fluência Textual

- **Perfil-alvo:** Alunos com dificuldades em decodificação, ritmo de leitura e compreensão global.
- **Foco:**
    - Leitura de textos curtos (pequenas narrativas, bilhetes, convites).
    - Identificação de personagens, tempo, espaço e acontecimentos principais.
    - Construção de sentido por meio de imagens + texto.
- **No Moodle:**
    - Vídeos com leitura em voz alta modelo.
    - Atividades de completar frases, ordenar trechos, ligar texto e imagem.
    - Exercícios com feedback imediato, destacando pistas contextuais.

Trilha LP2 – Localização de Informações e Inferência

- **Perfil-alvo:** Alunos que leem, mas não conseguem localizar ou relacionar informações.
- **Foco:**
    - Identificar informações explícitas (quem, quando, onde).
    - Fazer inferências simples (o que o personagem sente, o que pode acontecer, relações causa–efeito).
    - Trabalhar com diferentes gêneros (tiras, pequenos artigos, anúncios, infográficos).
- **No Moodle:**
    - Atividades com marcação de trechos no texto.
    - Questões de múltipla escolha focadas só em “localizar” e “inferir”.
    - Textos espelhando o formato de cadernos SAEB.

Trilha LP3 – Tema, Ideia Principal e Organização do Texto

- **Foco:**
    - Identificar o tema central e a ideia principal em textos curtos.

    - Reconhecer a função de título, subtítulo, parágrafos, elementos visuais.
    - Diferenciar informações principais e secundárias.
- **No Moodle:**
    - Exercícios de escolha do melhor título para o texto.
    - Atividades de reorganização de parágrafos embaralhados.
    - Itens em que o aluno precisa justificar por que uma alternativa é mais adequada que a outra (com feedback guiado).

Trilha LP4 – Vocabulário em Contexto, Ortografia e Pontuação

- **Foco:**
    - Compreensão de palavras pelo contexto.
    - Uso de vírgula em estruturas simples, ponto final, interrogação e exclamação.
    - Ortografia de termos de uso frequente.
- **No Moodle:**
    - Atividades tipo "complete a frase", "escolha a palavra adequada".
    - Correção de pequenos textos com erros simulados.
    - Quizzes de pontuação em diálogos, tirinhas e pequenos textos.

Trilha LP5 – Gêneros Textuais mais frequentes em Provas

- **Foco:**
    - Leitura de tirinhas, charges, poemas curtos, propagandas, textos instrucionais (regras, receitas simples), notícias adaptadas.
    - Compreensão do propósito comunicativo de cada gênero.
- **No Moodle:**
    - Coleções de textos com questões específicas por gênero.
    - Atividades em que o aluno identifica o gênero, a finalidade e o público-alvo.
    - Simulados temáticos (por gênero) para treino intensivo.

5.1.3 Curso 2 – Reforço SAEB Matemática

Ementa (versão curta)

Estudo orientado dos principais eixos de Matemática: Números e Operações, Resolução de Problemas, Grandezas e Medidas, Geometria, Tratamento da Informação (tabelas, gráficos) e noções de Probabilidade. Foco em interpretação de enunciados, raciocínio lógico, estratégias de cálculo e resolução de questões de múltipla escolha no padrão SAEB.

Pontos-chave:

- **Objetivo geral:** Reforçar e consolidar habilidades de Matemática essenciais para o SAEB, com foco na resolução de problemas contextualizados.
- **Formato:** Curso 100% assíncrono no Moodle, com vídeos curtos, exercícios graduados, simulados periódicos e trilhas adaptativas.
- **Diferenciais:**
    - Trilhas por eixo de conteúdo (Números, Medidas, Geometria, Dados).
    - Itens-modelo cuidadosamente elaborados no formato SAEB.
    - Relatórios de desempenho por aluno, turma e escola.

5.1.3.1 Trilhas de aprendizagem (arquitetura geral)

Trilhas comuns (LP como base para tudo)

Trilha Comum 1 – Leitura de Enunciados e Estratégias de Prova

- **Foco:**
    - Leitura cuidadosa de enunciados longos e curtos.
    - Destaque de dados importantes e palavras-chave.
    - Estrutura de questões de múltipla escolha: comando, alternativas plausíveis, pegadinhas comuns.
- **Por que é comum?**
    - Serve tanto para as questões de Língua Portuguesa quanto para os problemas de Matemática, atacando a principal causa de erro: incompreensão do enunciado.
- **No Moodle:**
    - Microaulas mostrando “como pensar” ao ler a questão.
    - Atividades de sublinhar/destacar trechos importantes (H5P).

    - Exercícios em que o aluno apenas lê e classifica o tipo de pergunta antes de responder.

Trilha Comum 2 – Dicas de Prova e Organização do Tempo

- **Foco:**
    - Gestão do tempo na prova.
    - Ordem estratégica de resolução das questões.
    - Revisão do gabarito e controle da ansiedade.
- **No Moodle:**
    - Vídeos curtos com estratégias práticas.
    - Mini-simulados com cronômetro.
    - Relatórios simples para o aluno visualizar sua evolução (tempo x acertos).

5.1.3.2 Trilhas específicas – Curso de Língua Portuguesa

Trilha LP1 – Leitura Básica e Fluência Textual

- **Perfil-alvo:** Alunos com dificuldades em decodificação, ritmo de leitura e compreensão global.
- **Foco:**
    - Leitura de textos curtos (pequenas narrativas, bilhetes, convites).
    - Identificação de personagens, tempo, espaço e acontecimentos principais.
    - Construção de sentido por meio de imagens + texto.
- **No Moodle:**
    - Vídeos com leitura em voz alta modelo.
    - Atividades de completar frases, ordenar trechos, ligar texto e imagem.
    - Exercícios com feedback imediato, destacando pistas contextuais.

Trilha LP2 – Localização de Informações e Inferência

- **Perfil-alvo:** Alunos que leem, mas não conseguem localizar ou relacionar informações.

- **Foco:**
    - Identificar informações explícitas (quem, quando, onde).
    - Fazer inferências simples (o que o personagem sente, o que pode acontecer, relações causa–efeito).
    - Trabalhar com diferentes gêneros (tiras, pequenos artigos, anúncios, infográficos).
- **No Moodle:**
    - Atividades com marcação de trechos no texto.
    - Questões de múltipla escolha focadas só em "localizar" e "inferir".
    - Textos espelhando o formato de cadernos SAEB.

Trilha LP3 – Tema, Ideia Principal e Organização do Texto

- **Foco:**
    - Identificar o tema central e a ideia principal em textos curtos.
    - Reconhecer a função de título, subtítulo, parágrafos, elementos visuais.
    - Diferenciar informações principais e secundárias.
- **No Moodle:**
    - Exercícios de escolha do melhor título para o texto.
    - Atividades de reorganização de parágrafos embaralhados.
    - Itens em que o aluno precisa justificar por que uma alternativa é mais adequada que a outra (com feedback guiado).

Trilha LP4 – Vocabulário em Contexto, Ortografia e Pontuação

- **Foco:**
    - Compreensão de palavras pelo contexto.
    - Uso de vírgula em estruturas simples, ponto final, interrogação e exclamação.
    - Ortografia de termos de uso frequente.
- **No Moodle:**
    - Atividades tipo "complete a frase", "escolha a palavra adequada".
    - Correção de pequenos textos com erros simulados.

    - Quizzes de pontuação em diálogos, tirinhas e pequenos textos.

Trilha LP5 – Gêneros Textuais mais frequentes em Provas

- **Foco:**
    - Leitura de tirinhas, charges, poemas curtos, propagandas, textos instrucionais (regras, receitas simples), notícias adaptadas.
    - Compreensão do propósito comunicativo de cada gênero.
- **No Moodle:**
    - Coleções de textos com questões específicas por gênero.
    - Atividades em que o aluno identifica o gênero, a finalidade e o público-alvo.
    - Simulados temáticos (por gênero) para treino intensivo.

3.3. Trilhas específicas – Curso de Matemática

Trilha M1 – Números e Operações (Base Aritmética)

- **Perfil-alvo:** Alunos com dificuldades em leitura de números, valor posicional e operações.
- **Foco:**
    - Leitura e escrita de números naturais.
    - Comparação e ordenação de números.
    - Adição, subtração, multiplicação e divisão com interpretação de sentido (juntar, separar, repartir, repetir).
- **No Moodle:**
    - Videoaulas passo a passo.
    - Listas interativas graduadas (do nível mais simples ao mais complexo).
    - Jogos de completar resultados, acertar operações, arrastar e soltar.

Trilha M2 – Resolução de Problemas Aritméticos

- **Foco:**
    - Identificar a pergunta do problema e os dados relevantes.
    - Selecionar a operação correta (ou sequência de operações).

    - Verificar se a resposta faz sentido em relação ao contexto.
- **No Moodle:**
    - Problemas contextualizados (compras, viagens, brincadeiras, esportes).
    - Itens com apoio visual (tabelas simples, imagens, esquemas).
    - Vídeos de “resolução comentada”, mostrando o raciocínio passo a passo.

Trilha M3 – Grandezas e Medidas

- **Foco:**
    - Medidas de comprimento, massa, capacidade e tempo.
    - Leitura de instrumentos (régua, balança, relógio analógico e digital).
    - Situações de comparação e estimativa de medidas.
- **No Moodle:**
    - Exercícios com imagens de objetos e instrumentos de medida.
    - Problemas do cotidiano (receitas, horários, esportes, deslocamentos).
    - Simulados focados em itens de medidas.

Trilha M4 – Geometria e Espaço

- **Foco:**
    - Reconhecimento de figuras planas e sólidos geométricos.
    - Noção de simetria, direções, localização no espaço (malhas, mapas simples).
    - Perímetro simples em contextos significativos.
- **No Moodle:**
    - Atividades para identificar formas em fotos do ambiente escolar e doméstico.
    - Objetos interativos montando/desmontando figuras.
    - Questões SAEB-like com plantas simples, mapas, desenhos.

Trilha M5 – Tratamento da Informação e Probabilidade

- **Foco:**

    - Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (barras, colunas, linhas).
    - Organização de dados em tabelas simples.
    - Noções intuitivas de chance (mais provável, menos provável, impossível, certo).
- **No Moodle:**
    - Atividades para construir gráficos a partir de dados coletados (ex.: frutas preferidas da turma).
    - Exercícios de leitura cuidadosa de gráficos antes de responder.
    - Questões no padrão SAEB com tabelas e gráficos ligados ao cotidiano dos alunos.

Observação: Urge ressaltar que a estrutura das trilhas poderá ser alterada com o trabalho dos conteudistas (pedagogos e especialistas de Lingua Portuguesa e Matemática. Aqui é apenas uma projeção apriorística. Contudo, o curso de recomposição da aprendizagem será completo.

5.2 Livro Digital Interativo no Moodle

O livro digital será totalmente integrado ao AVA, com:

- Unidades didáticas que apresentam logo na abertura as habilidades da BNCC trabalhadas;
- Conteúdos organizados em blocos curtos com:
    - Textos, tirinhas, situações-problema, infográficos;
    - Atividades H5P embutidas (quiz, arrastar-e-soltar, questões de múltipla escolha com feedback, vídeos interativos);
    - Boxes do tipo:
        - “Dica SAEB” – orientações específicas para provas externas;
        - “Erro Comum” – esclarecendo armadilhas e dificuldades recorrentes;
        - “Desafio Extra” – atividades adicionais para quem quiser ir além.

- Possibilidade de uso de QR Codes em materiais impressos complementares, apontando para atividades ou vídeos específicos dentro do Moodle.

Observação: A apresentação de conteúdos em múltiplas linguagens: vídeos e vídeos integrados com questões, textos, mapas conceituais, slides, linhas do tempo, músicas, atividades interativas (preencher campos, arrastar e soltar, caça-palavras, palavras cruzadas...), livro interativo e muito mais, permitem uma experiência do usuário/cursista mais significativa e com maior possibilidade de engajamento. Abaixo alguns exemplos

5.3 Videoaulas Assíncronas (estilo "multiformato")

Para dialogar com o universo dos alunos, as videoaulas terão formatos variados:

- Vídeos curtos (2–5 min) em estilo próximo a shorts/reels, com linguagem direta, cortes dinâmicos e elementos visuais atrativos;
- Vídeos médios (8–15 min) com explicações mais detalhadas, resolução de exercícios e problemas contextualizados;
- Vídeos tipo "quadro de perguntas", reunindo dúvidas mais frequentes identificadas pelo Agente de IA;
- Videos com IA, destinados a instrução e engajamento/motivação dos estudantes, tais como: quadrinhos animados, mini animes...

Recursos:

- Legendas;
- Ícones, ilustrações e pequenas animações;
- Uso de lousa digital, slides animados e exemplos do cotidiano dos estudantes.

5.4 Lives e Interações Síncronas

- Lives mensais com estrutura que pode incluir:
    - Revisão dos principais pontos das trilhas;
    - Correção comentada de itens no estilo SAEB;
    - Momentos de interação com os estudantes (quiz ao vivo, desafios em tempo real).
- Possibilidade de lives extras por polo/escola em momentos estratégicos (pré-simulado, pré-prova, fechamento de unidades).

5.5 Simulados SAEB

- Concepção de simulados com grau de dificuldade semelhante ao SAEB, cobrindo de forma equilibrada conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática ;
- Previsão de 4 simulados ao longo dos 9 meses, com:
    - Aplicação na plataforma Moodle;
    - Correção automatizada sempre que possível;
    - Relatórios por aluno, turma, escola e rede.

---

6. Formação de 50 Professores – Trilhas de Formação e Validação

6.1 Objetivos

- Capacitar professores para:
    - Uso pedagógico da plataforma Moodle e recursos H5P;
    - Interpretação dos dados gerados pelo Agente de IA e pela plataforma;
    - Aplicação de metodologias ativas e estratégias de gamificação;
    - Uso crítico, ético e responsável da IA generativa na educação básica.

6.2 Estrutura Proposta (exemplo 24–40h)

- Módulo 1 – Ambiente Virtual e H5P na prática

    - Navegação no Moodle;
    - Uso de atividades H5P prontas;
    - Criação de pequenas atividades extras.
- Módulo 2 – Avaliação diagnóstica, simulados SAEB e recomposição de aprendizagem
    - Leitura dos resultados diagnósticos;
    - Planejamento de intervenções de reforço;
    - Uso dos simulados como ferramenta pedagógica.
- Módulo 3 – Agente de IA Educacional: funcionamento, limites e possibilidades
    - Como o agente funciona, o que pode e o que não pode;
    - Como orientar os alunos a usá-lo;
    - Questões éticas e de proteção de dados.
- Módulo 4 – Metodologias ativas, gamificação e engajamento no 5º ano
    - Dinâmicas simples para uso em sala e no AVA;
    - Estratégias para alunos com baixa motivação;
    - Exemplos de boas práticas.
- Módulo 5 – Acompanhamento de indicadores e tomada de decisão pedagógica
    - Leitura e interpretação de relatórios;
    - Identificação de alunos em risco;
    - Registro de ações pedagógicas e resultados.

Formação com certificação para os professores participantes.

Observação: Urge ressaltar que a estrutura do curso de formação de professores poderá ser alterada com base no trabalho dos conteudistas pedagogos e especialistas (língua portuguesa e matemática).

7. Apoio a Gestores e Monitoramento

O projeto prevê atenção também às demandas de diretores, coordenadores e gestores de rede:

- Painéis de acompanhamento com:
    - Acesso, frequência e tempo médio de estudo;
    - Desempenho por habilidade (Língua Portuguesa e Matemática);
    - Listagem de estudantes em situação de risco (baixa participação, baixos resultados).
- Relatórios periódicos:
    - Mensais: foco em uso da plataforma, engajamento, acesso;
    - Bimestrais: síntese de desempenho, lacunas e avanços;
    - Final: consolidação dos dados, avaliação do projeto e recomendações futuras.

---

8. Inovações e Diferenciais

1. Agente de IA Educacional brasileiro, adaptado ao contexto linguístico e sociocultural dos alunos.
2. Recomposição integrada de aprendizagem, unindo material digital, simulados, IA e acompanhamento pedagógico, em vez de ações isoladas.
3. Foco em socioemocional e engajamento, com mensagens motivacionais e apoio em autoconfiança e organização de estudos.
4. Gamificação contínua, com badges, pontuações, missões e desafios, todos pensados para o2º, 5º e 9º ano.
5. Videoaulas em múltiplos formatos, inspiradas em estética de redes sociais (curtas, dinâmicas, visuais).
6. Formação consistente de professores, incluindo letramento em IA e leitura de dados educacionais.
7. Possibilidade de expansão futura para:
    - Outros anos do Ensino Fundamental;
    - Trilhas para Ensino Médio e formação técnica/profissional;
    - Novos componentes curriculares (Ciências, História, Geografia).

9. Etapas e Cronograma Macro

1. Planejamento e Alinhamento Inicial (2–4 semanas)
    - Reuniões com a equipe da rede;
    - Ajustes de escopo pedagógico e tecnológico;
    - Definição de indicadores prioritários.
2. Configuração da Plataforma Moodle + IA + H5P (2–4 semanas)
    - Instalação e personalização do AVA;
    - Integração com o Agente de IA;
    - Testes iniciais.
3. Desenvolvimento didático (livro digital, H5P, simulados, videoaulas) (6–10 semanas)
    - Roteirização e produção dos materiais;
    - Validação pedagógica;
    - Inserção e organização no AVA.
4. Formação Inicial dos 50 Professores (parcialmente paralela ao desenvolvimento)
5. Execução do Curso com Estudantes (9 meses)
    - Atividades assíncronas;
    - Lives;
    - Simulados;
    - Acompanhamento e suporte.
6. Relatório Final e Recomendações (2–3 semanas)
    - Consolidação de dados;
    - Avaliação global;
    - Propostas de continuidade.

10. Estrutura de Organização

Eixo	Entregável	Descrição	Quantidade / Escopo	Período Previsto
Tecnologia	Plataforma Moodle personalizada	Implantação de AVA dedicado ao projeto, com identidade visual própria, perfis (aluno, professor, gestor) e navegação responsiva (desktop/celular).	1 ambiente completo	Fase inicial (1º–2º mês)
Tecnologia	Integração H5P	Configuração do H5P com os principais tipos de atividades interativas (quiz, vídeo interativo, arrastar-e-soltar, flashcards, apresentações, etc.).	Pacote de tipos de conteúdo habilitados	Fase inicial (1º–2º mês)
Tecnologia / IA	Agente de IA Educacional	"Professor virtual" para diagnóstico, tira-dúvidas, sugestão de trilhas e feedback em linguagem adequada ao 5º ano. Integrado ao Moodle.	1 agente de IA configurado e treinado	Fase inicial e ajustes contínuos
Curso / Conteúdo	Trilhas de aprendizagem	Organização do curso em trilhas: Diagnóstico, Linguagem, Números e Operações, Grandezas/Medidas/Gráficos, Revisão e Simulados.	5 trilhas principais	Desenho no 2º–3º mês; uso ao longo dos 9 meses
Curso / Conteúdo	Livro Digital Interativo	Livro digital no Moodle, com textos, ilustrações, tirinhas, situações-problema, caixas "Dica SAEB/Erro Comum/Desafio Extra" e atividades H5P embutidas.	1 livro digital completo, com várias unidades	Produção no 2º–4º mês; atualização contínua
Curso / Conteúdo	Atividades H5P	Conjunto de atividades interativas (quizzes, jogos, vídeos interativos, arrastar-e-soltar, etc.) alinhadas às habilidades da BNCC/SAEB.	Nº a definir (ex.: 40–80 atividades)	Produção no 2º–5º mês; uso ao longo

Eixo	Entregável	Descrição	Quantidade / Escopo	Período Previsto
				dos 9 meses
Curso / Conteúdo	Videoaulas assíncronas	Vídeos curtos (2–5 min) e médios (8–15 min), em linguagem jovial, com exemplos do cotidiano, explicações de conteúdos e resolução de questões.	Nº a definir (ex.: 30–60 videoaulas)	Produção no 3º–6º mês; uso contínuo
Curso / Conteúdo	Simulados SAEB	Simulados em formato similar ao SAEB, com itens de Língua Portuguesa e Matemática, aplicados no Moodle com feedback.	4 simulados ao longo do projeto	Aplicações distribuídas nos 9 meses
Formação	Formação inicial para professores	Curso de formação para 50 professores sobre uso do Moodle/H5P, IA educacional, metodologias ativas, gamificação e leitura de dados.	1 ciclo de formação (24–40h) para 50 docentes	Entre 2º e 4º mês (com reforços pontuais)
Formação	Materiais de apoio ao professor	Guias rápidos, tutoriais em PDF e/ou vídeo sobre uso da plataforma, do agente de IA e das estratégias didáticas propostas.	Kit de materiais digitais	Paralelo à formação inicial
Gestão / Monitoramento	Painéis de acompanhamento	Painéis e relatórios no AVA com dados de acesso, tempo de estudo, realização de atividades e desempenho por habilidade.	1 conjunto de dashboards para gestores e coordenação	A partir do início do uso pelos alunos
Gestão / Monitoramento	Relatórios mensais de uso	Relatórios com dados de acesso, engajamento, participação em atividades e principais dificuldades.	9 relatórios (1 por mês)	Durante os 9 meses de execução
Gestão / Monitoramento	Relatórios bimestrais pedagógicos	Síntese de desempenho em LP/Mat, identificação de lacunas	4 relatórios bimestrais	Ao longo dos 9 meses

Eixo	Entregável	Descrição	Quantidade / Escopo	Período Previsto
		e recomendações de intervenção.		
Gestão / Monitoramento	Relatório final do projeto	Documento consolidando resultados, indicadores, análise do impacto e propostas de continuidade/ampliação.	1 relatório final	Último mês do projeto
Suporte	Suporte técnico à plataforma	Atendimento a problemas de acesso, uso do Moodle, H5P e integração com IA (via e-mail/whats/ticket).	Suporte durante os 9 meses	Contínuo
Suporte	Suporte pedagógico à rede	Acompanhamento da equipe pedagógica, atendimento a dúvidas de professores, apoio na leitura dos dados e nas intervenções.	Acompanhamento contínuo	Contínuo